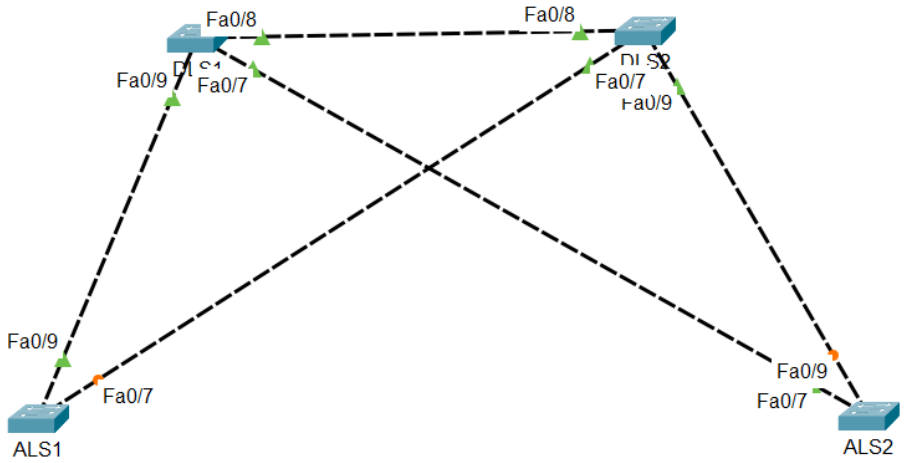
BÀI TẬP LỚN 3 – Phần 3 (4 điểm)

Triển khai mô hình mạng cho công ty ABC theo các yêu cầu sau (sinh viên đã được cho trước file mô phỏng K65_BTL3_start.pkt, cần gán lại địa chỉ phù hợp ở các câu dưới):

1. Cấu hình VTP version 2, VLAN



Xây dựng mô hình với các switch SW-2960 tương tự như hình vẽ trên và thực hiện:

Cấu hình VTP version 2 trên Distribution Layer Switch 1 (DLS1) với yêu cầu:

- Tên Domain là **tensv.cntt.vn** và Password Domain là **123**
- Thực hiện tạo các VLAN: 10 (name: **SinhVien**), 20 (name: **CBVC**)
- Thiết lập các đường trunk cần thiết và kiểm tra tính đồng bộ và Vlan database trên các switch: DLS1, DLS2, ALS1, ALS2.
- Trên các switch **ALS1** và **ALS2**: gán các port từ **fa0/1 – fa0/6** vào **Vlan 10**, các port từ **fa0/11 – fa0/16** vào **Vlan 20**.

2. Xây dựng các STP topology cho các VLAN

Thiết lập Root Bridge

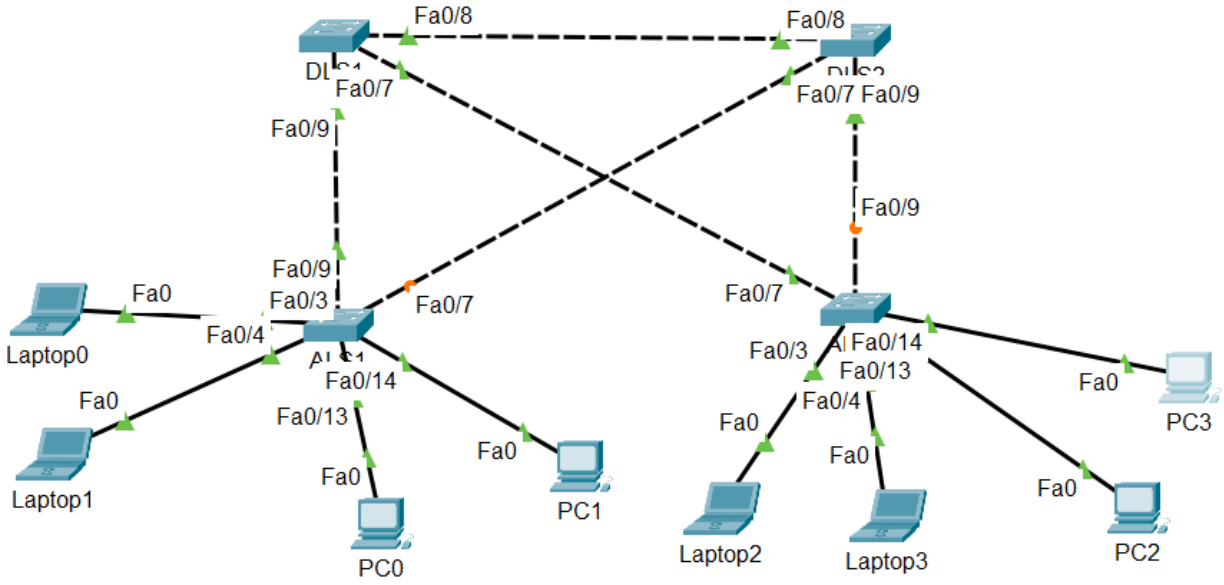
- Switch **DLS1** làm Primary Root, DLS2 làm Secondary Root cho **VLAN 10**
- Switch **DLS2** làm Primary Root, DLS1 làm Secondary Root cho **VLAN 20**

Thiết lập Topology STP

- Sử dụng đường Fa0/9 – Fa0/9 (**ALS1-DLS1**) là đường chính (Root Port), Fa0/7-Fa0/7 (ALS1-DLS2) đường dự phòng (Alternated Port) cho **VLAN 10**
- Sử dụng đường Fa0/9 – Fa0/9 (**ALS2-DLS2**) là đường chính (Root Port), Fa0/7-Fa0/7 (ALS2-DLS1) đường dự phòng (Alternated Port) cho **VLAN 20**
- Quy hoạch IP Address cho các VLAN theo yêu cầu (**trong toàn bài này**, **X** là số thứ tự của sinh viên trong danh sách lớp):

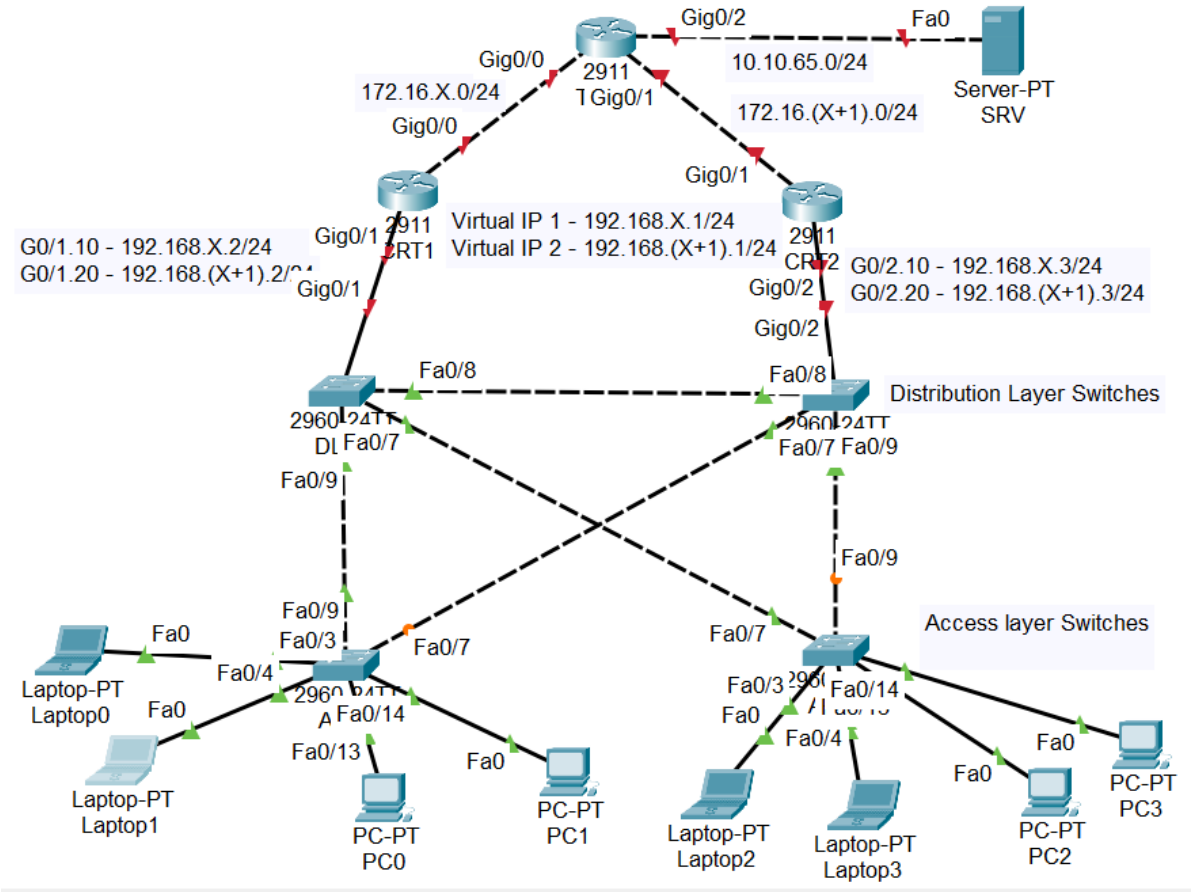
  VLAN 10: 192.168.X.0/24; VLAN 20: 192.168.(X+1).0/24

*Thêm các PC, Laptop kết nối vào đúng port VLAN đã tạo ở mục **1**, đặt IP Address, sử dụng chế độ Simulation, các lệnh **show STP** để kiểm tra việc cấu hình*



3. Inter VLAN, HSRP, EIGRP

Thêm các router CRT1, CRT2, ToISP và kết nối như hình vẽ; thêm server SRV kết nối vào router ToISP; đánh địa chỉ cho các interfaces của các router phù hợp như hình vẽ.



Cấu hình các sub interface tại các router **CRT1** và **CRT2**, gán địa chỉ IP như hình vẽ.

Cấu hình các cổng trunk phù hợp trên các switch **DLS1** và **DLS2**.

Cấu hình **HSRP** theo yêu cầu:

+ **Virtual IP** của **Vlan 10** là **192.168.X.1**/24 (các máy thuộc **Vlan 10** phải đặt Default Gateway là địa chỉ này); **Virtual IP** của **Vlan 20** là **192.168.(X+1).1**/24 (các máy thuộc **Vlan 20** phải đặt Default Gateway là địa chỉ này)

+ **CRT1** là **active** router cho **Vlan 10** và là standby router cho Vlan 20

+ **CRT2** là **active** router cho **Vlan 20** và là standby router cho Vlan 10

Đặt địa chỉ Default Gateway phù hợp cho các PC, Laptop thuộc VLAN 10, 20.

Cấu hình giao thức định tuyến **EIGRP** trên các router để thông mạng

Kiểm tra bằng cách ping giữa các máy thuộc VLAN 10, 20 với nhau; các máy ping và trace route lên SRV. Lưu kết quả ra file: "**MSSV_Họ và tên_BTL3_part1.pkt**"

4. Cấu hình NAT/PAT

- Sinh viên thêm một router đóng vai trò là **ISP** vào topology và kết nối với router **ToISP**: Sinh viên tùy ý thêm interface và cáp/connections phù hợp để kết nối giữa hai router trên.

- Giả sử phía ISP cấp phát cho công ty ABC dải địa chỉ public IP là **200.65.X.192/29**. Dải địa chỉ này sẽ được dùng để đánh địa chỉ cho liên kết giữa router **ISP** (mới thêm ở trên) và router **ToISP** của công ty ABC. Địa chỉ **200.65.X.193/29** được gán cho interface của **ISP** (của link kết nối với **ToISP**) và địa chỉ **200.65.X.194/29** được gán cho interface của phía router **ToISP**.

- Cấu hình **static NAT** tại router **ToISP** để bên ngoài Internet có thể truy cập dịch vụ tại server **SRV** thông qua địa chỉ public IP **200.65.X.198**.

- Cấu hình **NAT overload với pool** để các trạm thuộc **Vlan 10** sẽ đi Internet bằng địa chỉ **200.65.X.195** và các trạm thuộc **Vlan 20** sẽ đi Internet bằng địa chỉ **200.65.X.196**. Các trạm khác sẽ đi Internet bằng địa chỉ trên cổng kết nối với **ISP** của router **ToISP** (interface overload).

- Kiểm tra cấu hình NAT đã thực hiện (tham khảo thêm tài liệu NAT overload ở dưới).

- Lưu kết quả ra file: "**MSSV_Họ và tên_BTL3_part2.pkt**". --- **HẾT** ---.

Tài liệu tham khảo:

https://study-ccna.com/cisco-hsrp-spanning-tree/

https://community.cisco.com/t5/networking-knowledge-base/hsrp-overview-and-basic-configuration/ta-p/3131590

https://waren.vn/chuyen-de/nat-overload.html